



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Ayudantía 1 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 11 de agosto, 2025

Problema 1. Calcular

a) $\iint_{[0,1]^2} y^3 e^{xy^2} dy dx.$

b) $\int_4^7 \int_{-3}^3 \sin(e^{x^2 y} x) dx dy.$

Solución:

a) Notemos que $[0, 1]^2 = [0, 1] \times [0, 1]$, es decir, el cuadrado situado en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$ de arista 1. Además, calcular $\int_0^1 y^3 e^{xy^2} dy$ sugiere un camino de integración por partes y, probablemente, nos encontremos con alguna integral que no posea primitiva. Aplicaremos el Teorema de Fubini. En este caso es directo pues estamos sobre un dominio de integración rectangular. En efecto, como la función $f(x, y) = y^3 e^{xy^2}$ es continua, tenemos entonces que es integrable sobre el cuadrado y, por ende, podemos aplicar el Teorema de Fubini. Así,

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1]^2} y^3 e^{xy^2} dy dx &= \iint_{[0,1]^2} y^3 e^{xy^2} dx dy \\ &= \iint_{[0,1]^2} y \cdot y^2 e^{xy^2} dx dy \\ &= \int_{[0,1]} y e^{xy^2} \Big|_{x=0}^{x=1} dy \\ &= \int_{[0,1]} y (e^{y^2} - 1) dy \\ &= \int_0^1 y e^{y^2} dy - \int_0^1 y dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 2y e^{y^2} dy - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} e^{y^2} \Big|_{y=0}^{y=1} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{e}{2} - 1 \end{aligned}$$

b) $\int_4^7 \int_{-3}^3 \sin(e^{x^2 y} x) dx dy = 0$, pues la función $\sin(e^{x^2 y} \cdot x)$ es impar para cualquier x (con y fijo) y es continua para $x \in [-3, 3]$.

Problema 2. Sea $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Considere la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

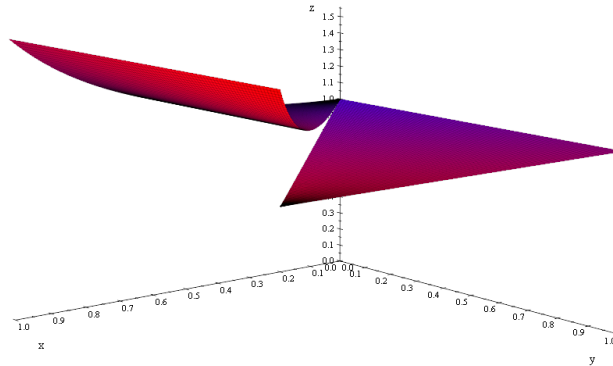
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\tan(x)}{x} & \text{si } (x, y) \in D \text{ es tal que } y < x; \\ 1 & \text{si } (x, y) \in D \text{ es tal que } y \geq x. \end{cases}$$

- a) Encuentre el conjunto C donde f es discontinua.
- b) Usando lo visto en clases, justifique la integrabilidad de f en D .
- c) Calcular $\iint_D f(x, y) dA$.

Solución:

- a) Las discontinuidades de f están contenidas en el conjunto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x \text{ con } x \in [0, 1]\}.$$



- b) f es una función acotada en D y el conjunto C tiene medida cero, por lo que f es integrable en D .
- c) Separamos D en

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(x, y) \in D \mid x < y\}, \\ D_2 &= \{(x, y) \in D \mid x \geq y\}, \end{aligned}$$

y usando aditividad

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dA(x, y) &= \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\tan(x)}{x} dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_x^1 1 dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \tan(x) dx + \int_0^1 (1 - x) dx \\ &= -\ln |\cos(1)| + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Problema 3. Calcule el valor de

$$\int_0^{\pi/2} \int_{-1}^1 e^{\max\{y, 1/2\}} \cos(x) \, dy dx$$

Solución:

Se tiene que la igualdad sucede cuando $y = 1/2$, teniendo en cuenta que $y \in [-1, 1]$. Si $y < 1/2$, entonces $\max\{y, 1/2\} = 1/2$, mientras que si $y > 1/2$, entonces $\max\{y, 1/2\} = y$. Esto nos lleva a dos integrales

$$\int_0^{\pi/2} \int_{-1}^1 e^{\max\{y, 1/2\}} \cos(x) \, dy dx = \int_0^{\pi/2} \int_{-1}^{1/2} e^{1/2} \cos(x) \, dy dx + \int_0^{\pi/2} \int_{1/2}^1 e^y \cos(x) \, dy dx.$$

Se dejan propuestos los pasos siguientes como ejercicios para quien lea: calcular ambas integrales.